AI生成

INTERNATIONAL BUSINESS

从交易中介到多层级供应链服务商：中国钢铁贸易产业转型升级研究

From Trading Intermediaries to Multi-tier Supply Chain Service Providers:
A Study on the Transformation and Upgrading of China's Steel Trade Industry

March, 2026

从交易中介到多层级供应链服务商：中国钢铁贸易产业转型升级研究

摘要：钢铁产业是国民经济的重要支柱，但由于全球格局变化，钢材出口贸易摩擦频发，中国钢铁贸易呈现出“大而不强”的总体特征，在产品结构与贸易服务上较欠缺，因而该产业的转型升级路径亟待探索。本研究聚焦于作为流通环节的中国钢铁贸易企业，探讨其在全球价值链重构的背景下，从传统的交易型中介向多层级供应链服务商转型升级的内在逻辑与现实路径。通过贸易网络数据洞察、风险识别与情景模拟评估，揭示传统模式下的供应链短板，并选取找钢网、厦门国贸等先进转型企业作为案例，从企业、行业、国家层面提出转型方案，为提升中国钢铁贸易供应链转型升级提供理论支撑与实践参考。

0 引言

当前，全球钢铁贸易格局正经历深刻调整。贸易保护主义持续抬头，碳边境调节机制等新型绿色壁垒加速落地，反倾销、反补贴调查频发，地缘政治冲突频出，钢铁产品的跨国流动面临前所未有的制度性障碍。钢铁作为“工业的骨骼”，其国际流通不再仅仅是商业行为，更涉及国家经济安全，这使得钢贸企业更注意保障国际供应链韧性与安全。在此大背景下，中国作为最大的钢铁生产和出口国，钢铁贸易产业面临巨大压力，处于转型升级的历史关口。

纵观我国钢铁贸易，受上述因素影响，呈现出“大而不强”的特征，虽然在全球钢铁贸易市场中具备较强的市场占有率，但产品结构与贸易服务上较欠缺。出口端“量增价跌”，产品以低附加值为主，进口端依赖高端产品，国内供给能力存在缺口。并且我国钢贸企业主要从事订单执行、物流组织等低附加值环节，而非定价、品牌、高端服务等高附加值环节，主要充当传统的贸易中介角色，长期依赖“低买高卖”来竞争和盈利。随着信息不对称红利消失、钢厂直销比例上升、下游需求日趋复杂，这一模式的生存空间正被急剧压缩。2025 年 12 月，钢铁流通 PMI 指数为 46.3%，环比下降 1.7%①，已连续多月处于收缩区间，当市场蛋糕不再增长，单纯依赖差价的交易型中介将陷入困境。更关键的是，在国际化进程中，中国钢贸企业普遍缺乏海外属地化服务能力，在海外仓、加工中心、本地配送等方面存在明显短板，无法跟随产业链实现“抱团出海”。

面对这一困境，诸如找钢网、厦门国贸等部分领先企业已开始探索突围之路，将业务扩展至剪切加工、JIT 配送、供应链金融、信息服务、风险管理等增值服务，成为连接上下游、协调跨国供需的多层级供应链服务商，从“赚差价”转向“创造价值”。该转型具有多重战略意义。微观层面，它是钢贸企业突破盈利困境、实现可持续发展的必由之路；中观层面，它是提升钢铁流通效率、降低全链条成本、增强产业链韧性的关键抓手；宏观层面，它是中国钢铁产业从“规模扩张”转向“价值创造”、从“钢铁大国”迈向“钢铁强国”的重要支撑。

基于上述分析，本研究聚焦以下核心问题：中国钢贸企业从交易型中介向多层级供应链服务商的转型路径该如何形成？领先企业的探索实践提供了哪些可借鉴的经验？钢铁贸易产业的这一转型对行业和国家有何战略意义？本研究旨在通过对贸易额、量价、竞争力等贸易数据的测定和特定情景模拟，对当前困境和转型必要性进行深入分析，从数据和案例两方面对上述问题进行回应，为提升中国钢铁贸易供应链安全能力和转型升级路径提供借鉴思路，同时也以钢铁贸易为样本，为其他大宗商品贸易行业的转型升级提供借鉴，应对国际经贸变局。

---

① 数据源自中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业 PMI。

1 研究背景及意义

1.1 研究背景

1.1.1 全球格局之变：供应链与价值链重构

从全球的供需结构上看，世界钢铁生产重心持续向亚洲转移，而消费增长点则向东南亚、印度、中东、非洲等新兴市场扩散，越南、印尼、沙特、阿联酋等国因基础设施投资强劲，正成为中国钢材出口的重点区域。中国的出口量维持高位，但在 2024-2025 年出现了“量增价跌”的现象。随着房地产行业进入深度调整期，建筑业用钢占比下降，但制造业用钢占比却提升至 51%②，消费结构正逐步由以房地产为主导转向以制造业为支撑，消费重心由建筑用材向制造业用板材优化[1]。这种结构变化要求钢贸企业不再仅仅是提供通用钢材的“搬运工”，而需要具备为特定制造企业提供个性化、精细化产品的能力。

全球贸易规则的重构，对于钢贸企业提出了更高的挑战。近年来贸易摩擦频发，中国频繁遭遇海外贸易救济原审调查，以及反倾销、反补贴调查，同时以欧盟碳边境调节机制为代表的绿色贸易壁垒，以及美国 232 条款、各国反倾销调查等传统贸易保护手段叠加，钢铁产品的跨国流动面临前所未有的制度性障碍[2]。传统的“卖货”思维已经失效，如今对钢贸企业应对国际规则，提升供应链合规能力，做出了更高要求。

地缘冲突的加剧也致使各国对供应链安全更加关注。钢铁作为基础工业原料，被称为“工业的骨骼”，是国民经济的重要支柱，其国际流通不再仅仅是商业行为，更涉及国家经济安全，这使得钢贸企业更注意保障国际供应链韧性与安全。

1.1.2 中国角色与困境：钢铁贸易新压力

中国从新中国成立之初产量不足 20 万吨，到如今已连续 29 年位居全球钢铁生产和消费第一，2025 年粗钢产量达 9.61 亿吨③。作为全球最大的钢铁生产国，钢铁贸易规模长期位居世界前列。近年来，受全球经济形势、国际贸易摩擦、下游产业需求变化等多重因素影响，中国钢铁贸易呈现出出口规模稳步扩张、进口以高端补缺为主的整体格局，表现出“大而不强”的特征，贸易产品“中低端”、“低价”。从贸易地位来看，中国钢铁出口以量取胜的特征显著，在全球钢铁贸易市场中具备较强的市场占有率，但产品结构与贸易服务上较欠缺。

具体而言，在产品端，中钢铁工业协会发出“促高端”的号召，2024 年国务院关税税则委员会也通过细化税则号，对高附加值钢铁产品的出口给出了明晰的政策导向，要求强化供应链管理，精细梳理上下游产业链[3]。高端钢铁产品出口不仅有利于增强我国产品国际竞争力，也是拓展国际循环新发展格局的重要体现。

在业务模式上，中国钢铁贸易企业在国际价值链中主要从事订单执行、物流组织等低附加值环节，而非定价、品牌、高端服务等高附加值环节。中国钢铁贸易的传统国际业务模式以简单进出口贸易为主，主要充当传统的贸易中介角色，作为通用钢材的“搬运工”，长期依赖“低买高卖”的差价盈利模式和价格竞争策略。但这种模式在面对新兴市场本土保护主义抬头、发达国家高端市场壁垒高的情状下，极易受到冲击，受到其他国家发起的反倾销调查。

此外，中国钢贸企业在国际服务能力上有所缺失。中国钢铁企业在“走出去”后，缺少相应的供应链配套服务。传统钢贸商多停留在国内，缺乏海外属地化服务能力，在海外仓、加工中心、本地配送等方面缺少配套服务，无法跟随产业链上下游实现“抱团出海”。

---

② 数据源自孟凡君.我国制造业用钢占比上升至 51%首次超过了建筑业用钢 [EB/OL]. 中国工业报, 2026-02-02.

③ 数据源自国家统计局, 中华人民共和国 2025 年国民经济和社会发展统计公报.

1.1.3 转型的探索：多层级供应链服务商

根据OECD统计数据，全球服务化贸易占比从2005年的20.1%攀升至2023年的34.8%，服务要素已成为提升贸易附加值与供应链稳定性的核心驱动力，因而面对上述困境，部分领先企业已开始探索从“交易型中介”向“多层级供应链服务商”的转型。主要的转变体现在，从单纯的买卖，扩展至包括剪切、加工、JIT配送等的物流组织、金融服务、信息服务、风险管理等增值服务和全链条资源，成为连接上下游、协调跨国供需的多层级供应链服务商，这一转型嵌入了客户价值链，从“赚差价”转向“创造价值”。

同时，中国钢铁工业协会副会长骆铁军也在年会上提到要"控总量、优供给、扩需求、促转型”，随着外贸形势的变化，要“促高端、稳周边、严监管”，长期大量低价出口的行为是不可持续的[4]。

反观其他国家的钢铁贸易商也在进行这一方向的演进探索，如日本的三菱商事综合商社从贸易中介升级为供应链集成商，深度介入资源开发、物流网络和金融服务，这也佐证了这一转变的趋势性和积极预期。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

本研究将在以下两个方面丰富理论：第一，在流通国际化这方面，本文聚焦于流通企业，而在现有的钢铁产业研究多聚焦于生产端的产能优化、技术升级，而相对缺乏对连接生产与消费的贸易流通环节的研究，特别是其中间商角色的功能演变机制，本文通过探索流通服务型企业在全球价值链、供应链中的独特作用，为国际商务理论中的“中间商角色”研究提供来自中国钢铁产业的实证支撑，做出边际贡献。第二，在全球价值链理论方面，现有的对于产业升级的研究多集中在制造环节，而对流通环节的价值链攀升关注不足，尤其是对对贸易企业的服务化转型关注较少，本文旨在通过企业的演进路径，丰富全球价值链升级理论的分析维度。

1.2.2 现实意义

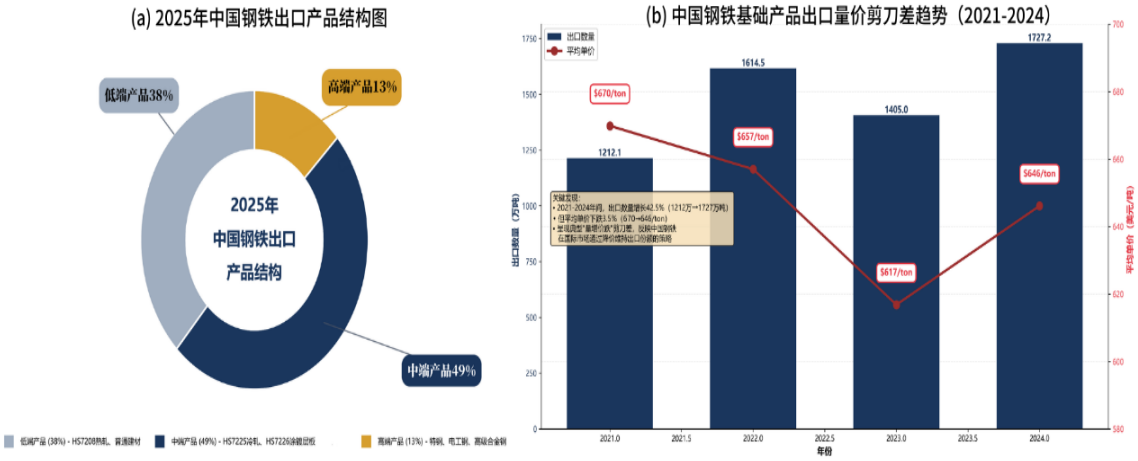
在实践上，本研究通过探讨钢贸企业如何实现服务化转型的实例和提炼可复制的参考路径，为钢贸企业提供转型路线，为政策制定提供参考。对于钢贸企业，本研究结合理论和实际例子，提供从“交易型中介”到“多层级供应链服务商”的具体转型路径，助力钢贸企业打破低端锁定，为应对国际绿色壁垒提供实操对策。对于产业政策面临的挑战，本文提供了决策参考，提出深化多层级供应链服务商的政策建议，包括融资支持、海外布局、合规能力等方面。

此外，本文也展现了我国钢贸企业正在全球供应链方面逐步积累话语权，为构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局提供了产业层面的支撑，为提升中国钢铁贸易供应链安全能力提供参考，保障供应链韧性与安全。同时也以钢铁贸易为样本，为其他大宗商品贸易行业的转型升级提供借鉴，应对国际经贸变局。

2 数据洞察：从规模扩张到脆弱性暴露

2.1 物理网络的脆弱性：规模红利触顶与空间布局失衡

2.1.1 规模陷阱：出口中低端化与“量价背离”



数据来源：图(a)数据基于中国海关总署及行业测算数据整理；图(b)数据来源于全球贸易与产业增长实验室(GTI)全球货物贸易统计数据库。

图 2-1 中国钢铁出口产品结构与量价走势对比分析

回顾近年来的出口数据，我国钢铁外贸长期呈现规模扩张与价格下行的背离趋势。如图 2-1(b)所示，以基础非合金钢为例，2021 年至 2024 年间，尽管出口实物量持续攀升，但平均出口单价却从 670 美元/吨的高位震荡回落至 646 美元/吨。这一“量增价跌”的现象，直接反映出我国钢贸企业在国际供应链中处于被动的价格接受者地位，缺乏实质性的议价能力。

同时，本研究基于海关总署 HS 编码的物理加工深度以及中国钢铁工业协会（CISA）关于高附加值产品的统计口径，对我国出口钢材分成了低端、中端和高端三类。如图 2-1(a)所示，从最新的出口产品结构来看，我国钢铁出口产品偏中低端化。2025 年，中国钢材出口总量 1.19 亿吨[④]，其中传统低端基础钢材（如初级热轧、普通建材）的出口占比为 32.7%；具备一定加工附加值的中端产品（如冷轧板卷、涂镀层板）占比达到 54.3%，成为拉动出口的核心主力；高端合金特钢的占比亦稳步提升至 13.0%。相比 2005 年，低端基础钢材占比 78%，这表明我国钢铁出口产品已摆脱纯低端主导，但相比 2024 年，2025 年总量创新高，低端产品占比下降 5.3%，中端钢材占比上升 12.3%[⑤]，高端钢材占比仍不足，这反映产品的制造端在不断升级，但我国出口钢材仍偏中低端化。

值得警惕的是，产品制造端的升级，也并未从根本上扭转整体量价背离的劣势。结合图 2-1 的两组趋势可知，即使中端产品在 2025 年已占据主导，行业整体的降价倾销压力依然存在。其核心症结在于，我国钢贸企业长期局限于单一的实物交易环节。由于缺乏海外终端渠道、属地化仓储、准时制（JIT）配送以及定制化剪切等高附加值的供应链延伸服务，企业无法深入目标市场的核心价值链。因此，即便出口产品具备了中端甚至高端属性，在国际流通环节依然只能依赖低价竞争来换取市场份额，导致规模红利的边际收益持续递减，抵御外部市场波动的能力依然薄弱。

---

④ 数据源自国家统计局，中华人民共和国 2025 年国民经济和社会发展统计公报.

⑤ 数据源自海关总署、中国钢铁工业协会 2024 年和 2005 年进出口数据.

2.1.2 单极化隐患：东南亚集群的非对称放射结构

数据来源：基于全球贸易与产业增长实验室(GTI)全球货物贸易统计数据库整理绘制。

图 2-2 2024 年中国钢铁全产品（HS72）出口核心目标市场空间流向图

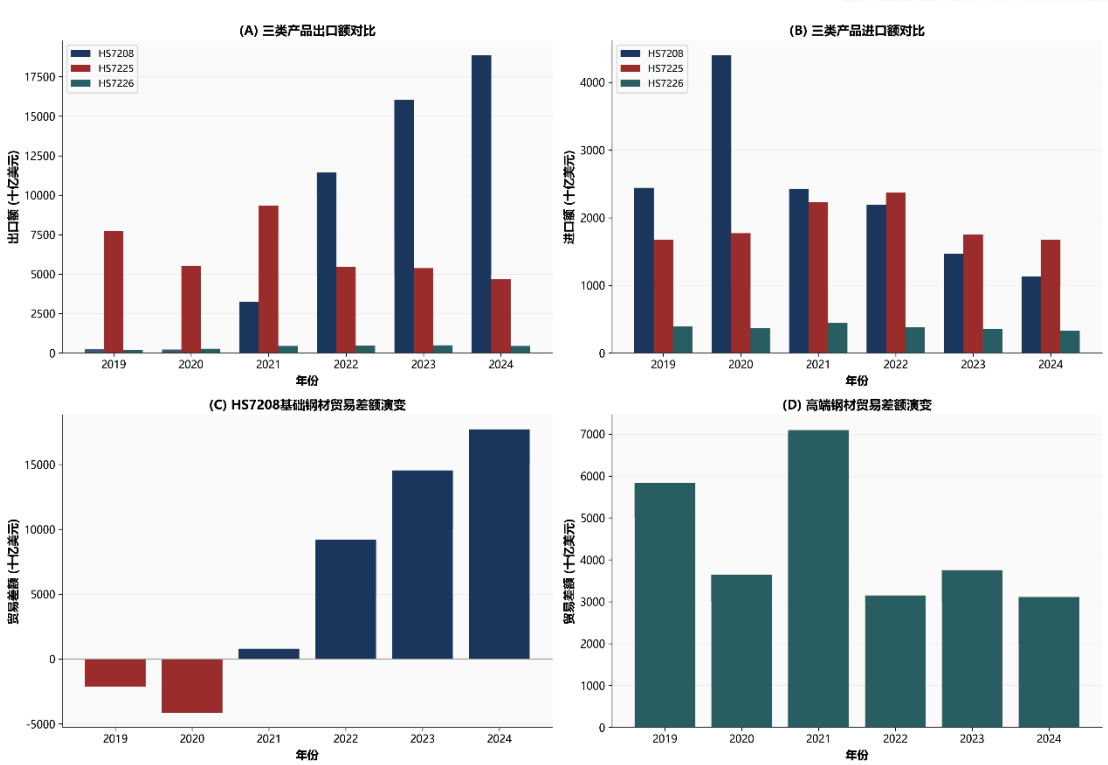
承接上述出口规模的扩张，我国钢铁产品的海外流向在地理空间上并未实现均衡的全球化配置，而是呈现出极度集中的“非对称放射结构”。如图 2-2 所示，在 2024 年中国钢铁全产品（HS72）出口目标市场中，东南亚地区是主要出口市场。其中，越南作为核心流向节点，单点出口额占比高达 10.27%，显著高于位列第二的韩国（7.96%）。同时，印度尼西亚（5.66%）、泰国（4.60%）与菲律宾（3.60%）等国高度密集地分布在头部阵营。数据表明，我国庞大的钢铁出口产能已深度依附于“东南亚集群”，形成了一种单极化、局部高密度的贸易流向网络。

这种高度非对称的空间布局，从供应链风险管理的视角来看，暴露了系统性脆弱特征。空间分布的极度集中，意味着我国钢铁外贸网络缺乏必要的战略纵深。一旦这些核心区域发生地缘政治动荡、本土钢铁产能快速崛起，亦或遭遇针对性的高频反倾销等贸易救济调查，我国庞大的出口基本盘或将丧失需求缓冲带。这种将供应链过度集中在少数特定市场的模式，容易引发区域性系统阻断风险，导致传统的出口网络在面对外部冲击时缺乏足够的需求弹性与流向重构能力。

2.2 价值网络的低端锁定：被动定价与竞争力“虚假繁荣”

为准确识别中国钢铁贸易的结构性特征和反映产业转型升级的必要性，本研究选取具有结构代表性的两类产品作为分析样本：选取热轧板卷（HS7208）作为低端外溢产能的测度组，选取高端合金板材（HS7225、HS7226）作为高端材料依赖度的测度组。通过贸易额、量价、竞争力等一系列数据测定，揭示当下钢贸企业面临的困境，反映传统交易模式利润微薄、抗风险能力弱，推动钢贸企业提供高附加值产品，增加高附加值环节，从交易型中介向供应链服务商转型升级。

2.2.1 结构性顺差背后的定价权缺失



数据来源：基于全球贸易与产业增长实验室(GTI)全球货物贸易统计数据库整理绘制。

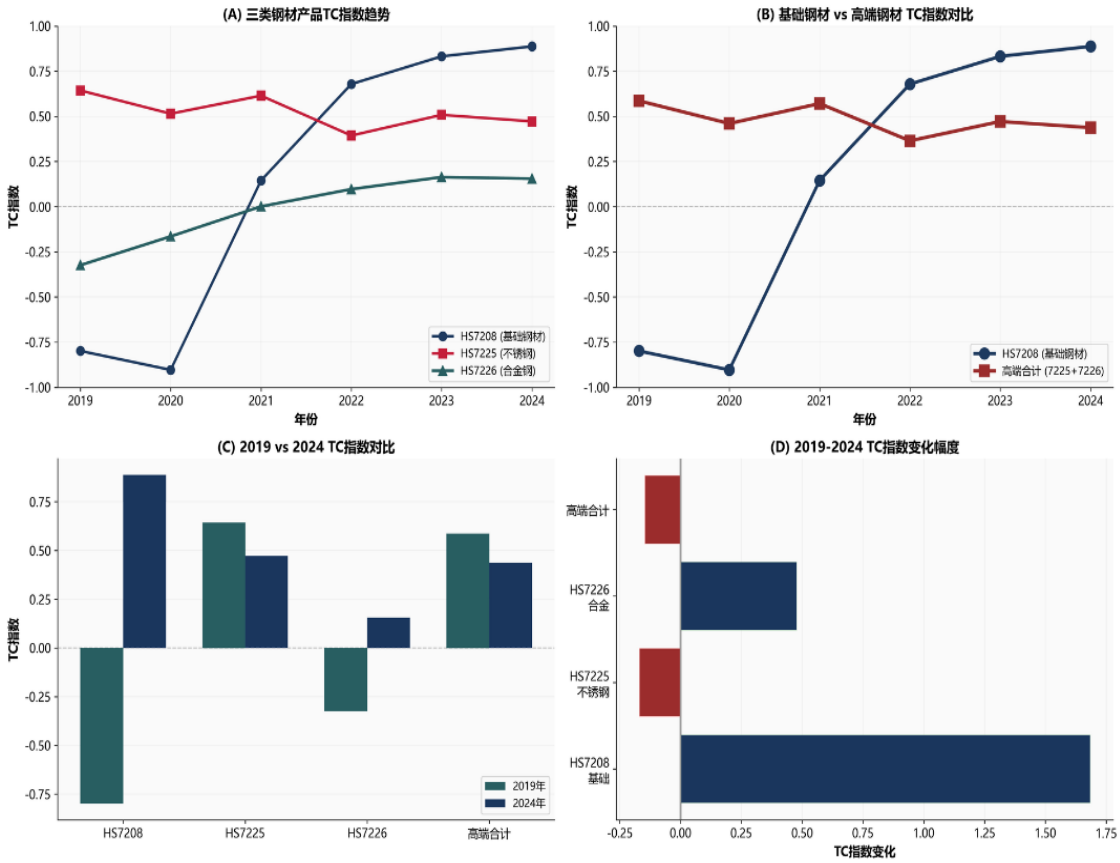
图 2-3 2019 年-2024 年中国钢铁产品（以 HS7208、HS7225、HS7226 为例）的贸易规模与差额对比

根据图 2-3 所示，近年来在 HS7208（宽平板轧材）、HS7225（合金钢平板轧材）和 HS7226（合金钢带材） 这三类特定钢铁产品的贸易中，我国的出口额与进口额之间存在较为显著的绝对落差。数据显示，这三类产品的出口规模在 2019 年至 2024 年内总体呈扩张态势，而进口额则相对稳定或增长缓慢。三类产品合计的贸易顺差额在多数年份维持在高位，形成了体量可观的净出口格局。但这种顺差并非源于核心技术壁垒或产品高溢价所带来的“主动型顺差”，而是主要依赖国内庞大产能外溢与持续降价竞销所形成的“被动型顺差”。

其底层症结在于，我国传统钢铁外贸企业长期缺乏全球化的供应链服务网络，在属地化营销渠道、海外终端仓储前置与供应链金融支持等方面不足，导致企业无法直接触及国际市场的核心定价环节。因而，在缺乏深层服务赋能的背景下，庞大的宏观贸易顺差实质上掩盖了微观企业在国际定价权上的缺失。企业在流通环节只能通过不断压缩自身利润空间来维持市场份额，导致整个钢贸网络被牢牢锁定在全球价值链的中低端区间。

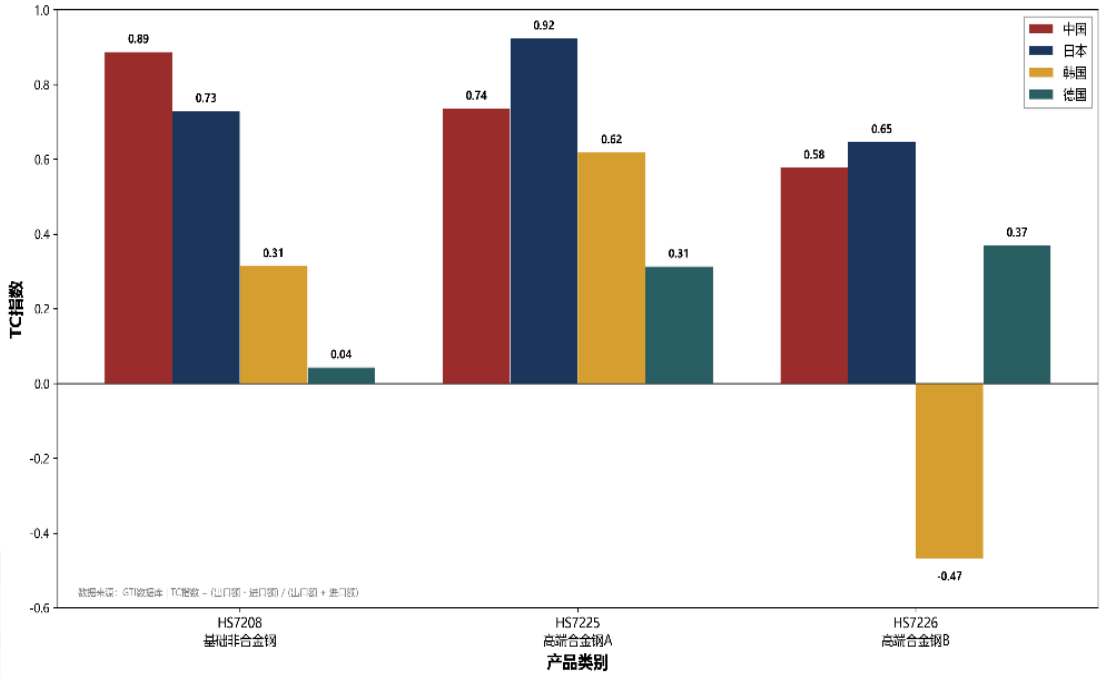
2.2.2 竞争力错觉：高 TC 指数背后的价值链断层

前述贸易顺差的持续扩大，在定量测算模型上直接表现为贸易竞争力指数（TC 指数）的走高。如图 2-4 所示，2019 年至 2024 年间，我国基础钢铁产品（以 HS7208 为代表）的 TC 指数长期高位运行，并逐步逼近 1.0 的理论极值。仅从这单一指标视角审视，这一数据似乎表明我国基础钢材在国际市场上已建立起极其强劲的比较优势。



数据来源：基于全球贸易与产业增长实验室(GTI)全球货物贸易统计数据测算绘制。

图 2-4 中国钢铁基础产品（以 HS7208 为例）和高端钢材（以 HS7225/7226 为例）的 TC 指数演变趋势（2019-2024）



数据来源：基于 GTI 数据库及世界贸易组织(WTO)相关统计数据综合整理绘制。

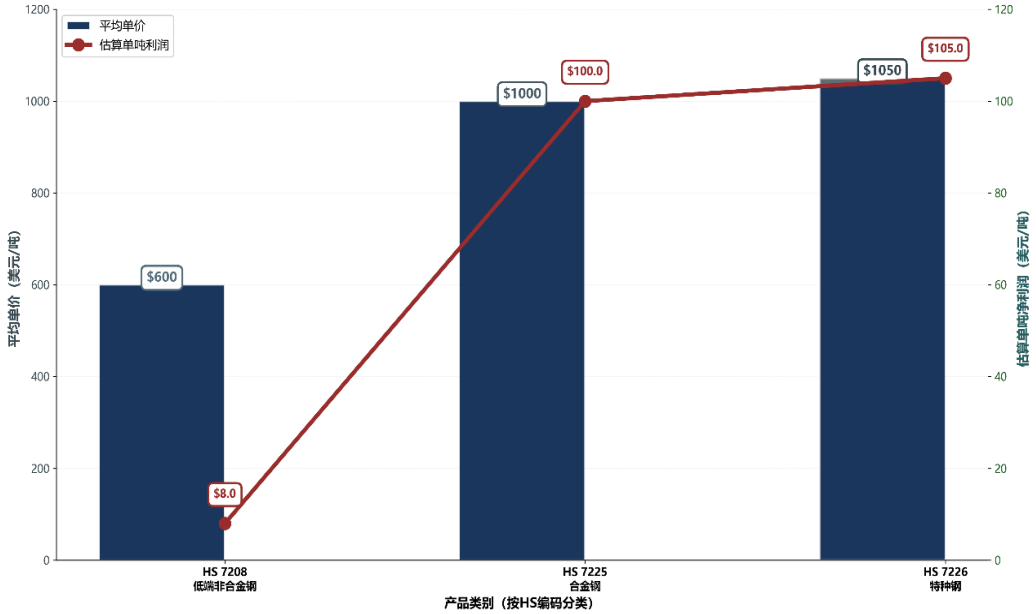
图 2-5 核心制造国钢铁产品 TC 指数横向对比

核心制造国横向对比来看，这一“比较优势”的脆弱性与结构性矛盾便显露出来。如图 2-5 所示，在考察高端特钢及高附加值产品区间时，日本与德国等核心制造国的 TC 指数依然保持稳健。其底层逻辑在于，发达国家的外贸竞争力建立在深厚的核心技术护城河与高度完善的全球供应链服务体系（如属地化深加工、全生命周期碳资产管理）之上，表现为高溢价驱动的“技术与服务双重溢价”。反观我国，TC 指数在基础产品与高端产品之间存在断崖式的落差。这充分证明，我国基础钢铁产品畸高的 TC 指数，本质上更可能通过是依靠对微观企业利润的极限压缩以及同质化的低价竞销强行推高的。

基于上述多维数据的逻辑推演可知，建立在低端产品输出与价格战之上的高 TC 指数，是一种典型的“竞争力错觉”。它不仅未能反映真实的产业附加值，反而确证了我国钢铁外贸网络被深层锁定在全球价值链的低端环节。在缺乏高端制造配套能力与多层级供应链增值服务反哺的现状下，这种利润较低的账面竞争力非常脆弱。一旦外部市场启动高频的贸易救济调查或全面征收碳边境调节税，这种仅依靠价格优势维系的出口基本盘将面临迅速出清的严峻风险。

2.3 破局的宏观动能：制造业升级与服务化“利润杠杆”

2.3.1 制造业升级：提升产品价值



数据来源：出口单价基于全球贸易与产业增长实验室(GTI)数据库测算；单吨净利润参考行业均值及财务报表估算绘制。

图 2-6 中国钢铁贸易出口价值链与盈利韧性对比分析

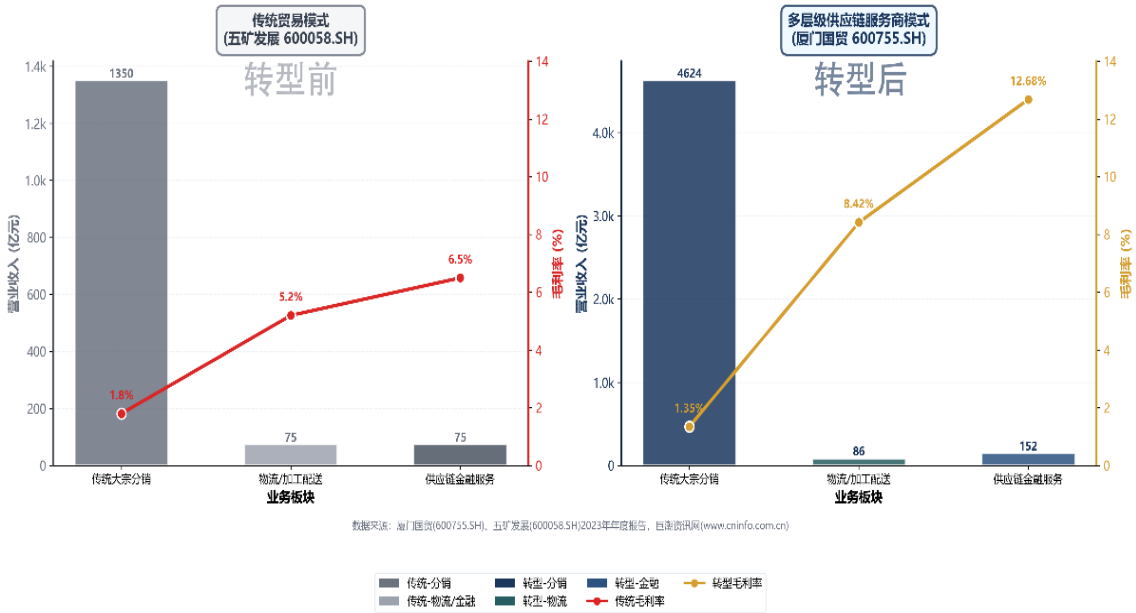
面对前述价值网络的中低端锁定困境，寻求向高附加值环节跃迁已成为我国钢铁外贸的必然诉求。通过对不同层级钢铁产品的财务表现进行横向测算，可以清晰界定出一条显著的产业价值鸿沟。如图 2-6 所示，以基础非合金钢（HS7208）与高端合金特钢（HS7225/7226）的出口效益对比为例，高端特钢的出口单价达到基础产品的 1.7 倍；而在扣除各项均值成本后，其估算单吨净利润更是飙升至基础产品的 13.2 倍。这一较大的利润落差表明，高端化不仅是获取利润增量的手段，更是企业在应对外部市场波动时最核心的财务安全垫。

探究这一价值鸿沟的底层驱动力，其根源在于宏观经济需求结构性切换。近年来，随着我国产业升级的持续推进，国内钢材消费重心已发生根本性转移。宏观统计数据显示，我国

制造业用钢占比已突破 50%⑥，超越了传统的建筑用钢需求。这一宏观层面的需求切换，重塑了钢铁流通环节的商业逻辑，下游汽车、家电、高端装备制造等客户对钢材的诉求，已从过去的“标准化通用型材”转向“定制化专用板材”。

这种需求属性的改变，直接导致传统单纯的“实物交割”模式彻底失效。现代制造企业要求钢铁流通商必须具备准时制（JIT）配送、精细化定制剪切、零库存管理以及全生命周期的质量溯源能力。基于此逻辑推演，图 2-6 中高端特钢所呈现出的超额利润与抗风险韧性，本质上已不再是单一的产品溢价，而是市场对企业深层供应链配套服务能力的重新定价。这将倒逼传统钢贸企业必须打破仅靠赚取差价的单一结构，向具备深度加工与履约能力的服务商模式演进。

2.3.2 服务化升级：服务收入撬动利益杠杆



数据来源：基于行业头部供应链企业（如厦门国贸、找钢网等）公开财务数据及业务模型抽象整理绘制。

图 2-7 传统贸易商与多层级供应链服务商业务结构与盈利模式对比分析：盈利模式差异

高端钢材的超额利润实质上是对企业服务附加值的定价，而反观传统钢铁贸易商，其盈利模型高度依赖于单一的实物买卖价差。如图 2-7 所示，在这种“单边线性”的交易结构中，业务同质化严重，导致企业的综合毛利率长期在低位徘徊。这种单一的营收结构不仅缺乏盈利弹性，且在面对宏观经济下行或上下游双向挤压时，几乎不具备任何风险缓冲能力。

而一些转型后的多层级供应链服务商，盈利模式转变，毛利率有较大提升。如图 2-7 对比可见，现代供应链服务商突破了单纯的贸易撮合，将业务链条深度延伸至仓储物流、定制化加工剪切、供应链金融以及数据赋能等高附加值环节。底层财务逻辑表明，尽管这些“增值服务收入”在企业总营收中的绝对占比有限，但由于其自身具备极高的边际利润率，能够作为强效的“利润杠杆”，大幅撬动并提升企业的整体综合毛利率，形成极具商业价值的“盈利剪刀差”。由此可见，这种通过服务溢价实现盈利提升的模式，是破除低端价值锁定的有效路径。

基于上述业务结构与盈利模式的重构推演，向多层级供应链服务商演进已成为传统钢贸企业实现价值跃迁的根本方向。然而，当前国际贸易规则的剧烈演变，已彻底透支了该项转

⑥ 数据来源：参考中国钢铁工业协会 CISA 年度统计报告及行业宏观测算数据。

型的战略缓冲期。面对日益高频的国际贸易壁垒封锁与即将全面落地的碳边境调节机制（CBAM），传统“低利润、高周转”的贸易模型在叠加新增的极值合规成本后，极易触发系统性的“利润熔断”。因此，供应链服务化转型已不再是企业单纯谋求商业利润的可选项，而将是应对外部极限环境挤压、重塑外贸安全网络的生存必答题。

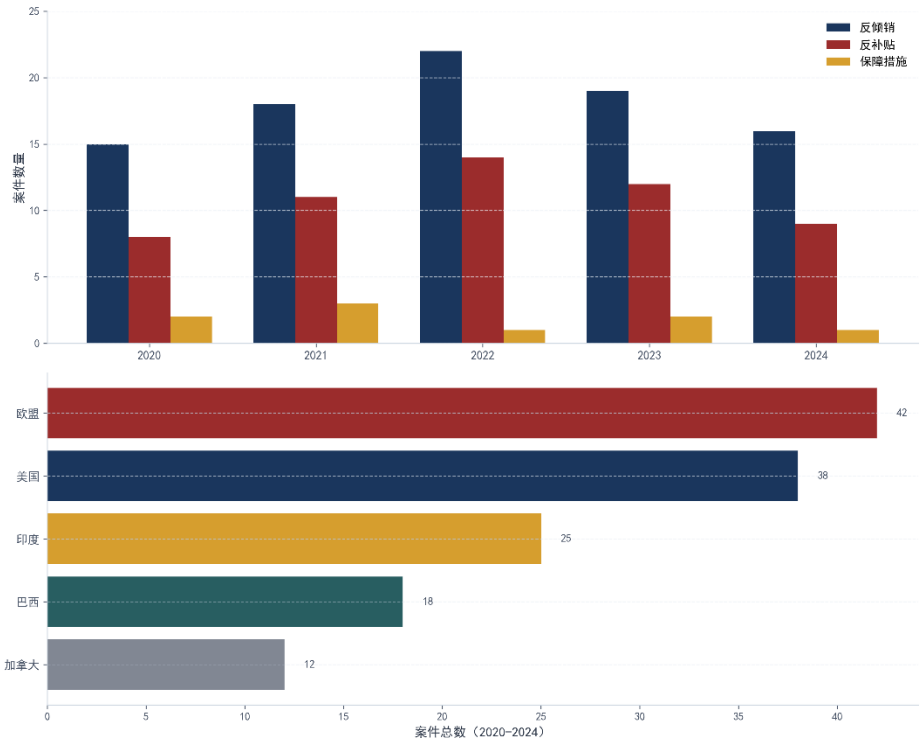
3 风险剖析：外部冲击下的系统性压力测试

承接第二章对中国钢铁贸易网络“大而不强”的痛点剖析，本章将视野转向复杂剧变的国际宏观环境。当高度依赖“以价换量”与单极化布局的传统钢贸网络，遭遇全球地缘贸易保护与绿色低碳规则的双重外部挤压时，其系统性脆弱将被放大。本章将首先梳理当前钢铁贸易面临的“双重壁垒”现状，进而构建极端情景下的财务与市场压力测试模型，以明确传统中介模式转型的紧迫性。

3.1 约束识别：贸易摩擦与绿色壁垒

在全球产业链深度重构的背景下，针对中国非合金钢及扁轧材的贸易救济调查，已从周期性的贸易摩擦演变为常态化的结构性壁垒。这种防御式的贸易保护手段，正在深刻重塑中国钢铁外贸的生存环境。

3.1.1 贸易保护常态化



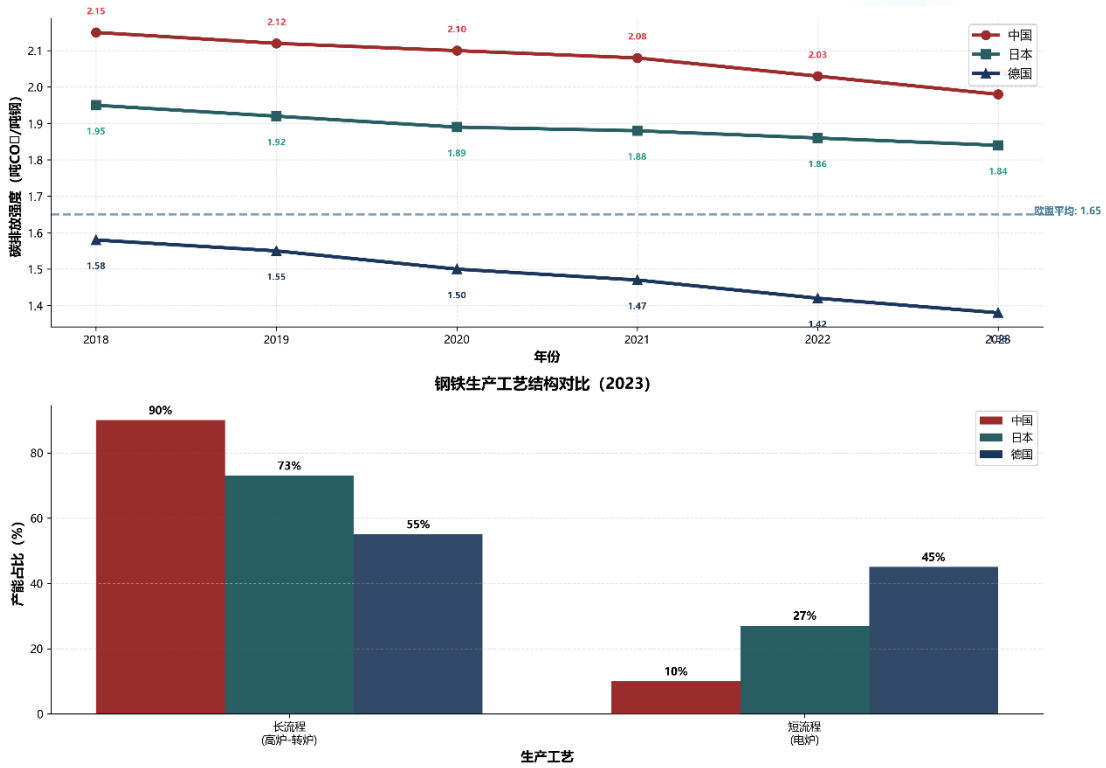
数据来源：基于 WTO 综合贸易情报门户(I-TIP)、中国贸易救济信息网及相关行业数据整理绘制。

图 3-1 全球对华钢铁贸易救济调查案件趋势（2020-2024）

如图 3-1 所示，2020 年至 2024 年期间，全球针对中国钢铁产品的贸易救济调查案件累计高达 135 起。其中，反倾销与反补贴案件占比分别达到 60%和 33%，揭示出明显的“双重夹击”态势。从地理分布来看，欧盟（42 起）和美国（38 起）构成了实施制裁的绝对主力，合计占据总案件量的 60%，正构筑起针对中国钢铁产品的制度性高墙。尽管 2022 年案件数

量触顶后略有回落，但绝对基数依然维持高位。这表明，传统的钢铁贸易中介在缺乏海外产能布局与跨区域服务网络支撑的背景下，容易在关税壁垒面前遭遇单一贸易节点断裂，进而可能引发贸易网络的系统性失灵。

3.1.2 绿色壁垒与工艺劣势



数据来源：基于世界钢铁协会(World Steel Association)年度统计及国际能源署(IEA)钢铁行业报告综合整理绘制。

图 3-2 钢铁行业碳排放强度趋势对比与生产工艺结构（2018-2023）

与此同时，国际市场的绿色贸易壁垒正由软性规范迅速转化为硬性的财务约束。随着欧盟碳边境调节机制（CBAM）进入过渡期，环境合规已成为决定钢铁企业出海盈利底线的刚性成本要素[5][6]。如图 3-2 所示的跨国对比表明，我国钢铁产业在面对国际碳税机制时正面临成本劣势。

2023 年中国钢铁平均碳排放强度为 1.98 吨二氧化碳/吨钢，较德国（1.38 吨）高出 43.5%，较日本（1.84 吨）高出 7.6%。这种显著差距的根源深植于生产工艺结构：中国依赖高炉-转炉的长流程产能占比高达 90%，而德国依靠电炉的短流程占比已达 45%。这种工艺层面的“碳锁定”效应，使得中国传统出口商在面对 CBAM 机制时处于绝对被动。相比于能够凭借低碳强度规避成本甚至出售碳配额获利的欧洲本土企业，我国贸易商若无法提供符合国际标准的低碳足迹溯源与绿色碳资产管理服务，将面临高昂的隐性碳税惩罚，其基于高周转和低附加值的传统竞争力也将被实质性削弱。

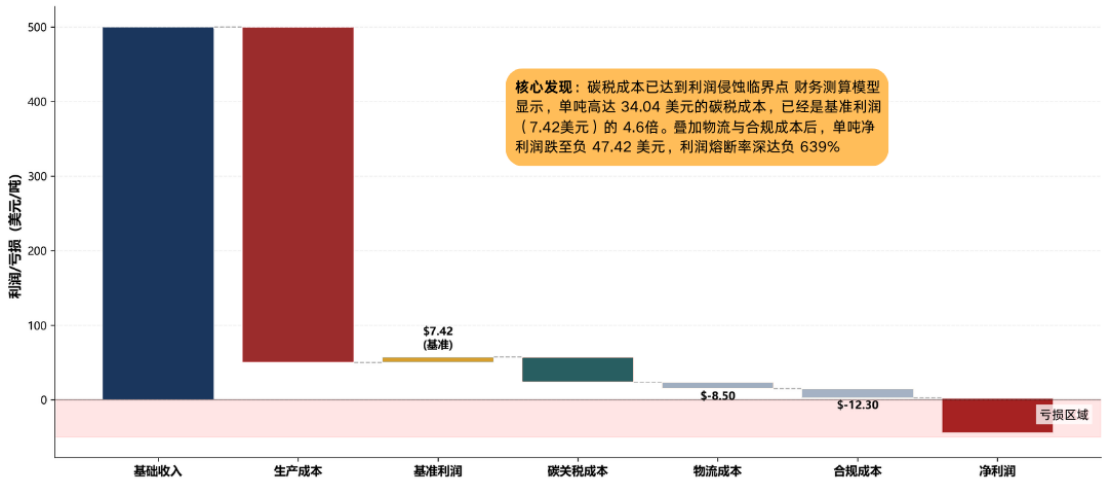
3.2 情景推演：极限环境下的压力测试

3.2.1 情景一（碳税冲击）：利润熔断模型

面对刚性的绿色贸易壁垒，传统钢铁倒卖模式的盈利能力面临严峻的财务考验。借鉴 Zhao 等[7]关于碳边境调节机制的系统动力学模型逻辑，我们可构建包含碳合规约束的出口

利润测算模型：$\pi = P - C_{base} - C_{CBAM} - C_{trace}$

在该公式中，π代表最终单吨净利，P为出口标价，C_{base}为基础制造成本与传统流通费用。值得注意的是，模型新增了两项致命的成本扣减项：C_{CBAM}代表直接的碳关税履约购买成本，而C_{trace}则代表全生命周期碳足迹核算（MRV）与溯源的隐性管理成本。



数据来源：基于 GTI 数据库出口单价与欧盟 CBAM 过渡期碳价测算平台综合评估绘制。

图 3-3 中国基础钢材（HS7208）出口欧盟利润压力测试：瀑布模型

将我国基础非合金钢（HS7208）的实际出口财务数据代入该模型进行极端情景测试。如图 3-3 的瀑布模型所示，在未纳入碳约束的常态下，该类产品的出口单吨净利仅勉强维持在 7.42 美元的微利水平。然而，一旦叠加预估的 CBAM 直接履约成本（大幅扣减）以及前置的碳溯源合规成本，其总费用将急剧攀升，直接导致最终单吨净利润穿透零轴，跌至-47.42 美元的深度亏损区间。这一量化财务演证清晰表明，新增的绿色合规成本将瞬间击穿传统基础钢材薄弱的盈利底线，直接触发贸易业务的“利益熔断”。

若将观测周期拉长，这种利润侵蚀效应将呈现出指数级放大的趋势。如图 3-4 的多维度分析框架揭示，从 2026 年 CBAM 正式实施至 2034 年欧盟免费碳配额全面取消的周期内，随着政策约束指标的逐年收紧，企业的单位出口税负将呈现阶梯式跳跃，静态的规模扩张策略，在动态递增的碳成本面前将失效[8]。推演结果表明，若传统钢贸企业无法突破单一流通环节的局限，向产业链上游延伸以实现低碳供应链的协同管理，其对发达国家市场的出口利润空间将在中长期内断崖式萎缩[9]。

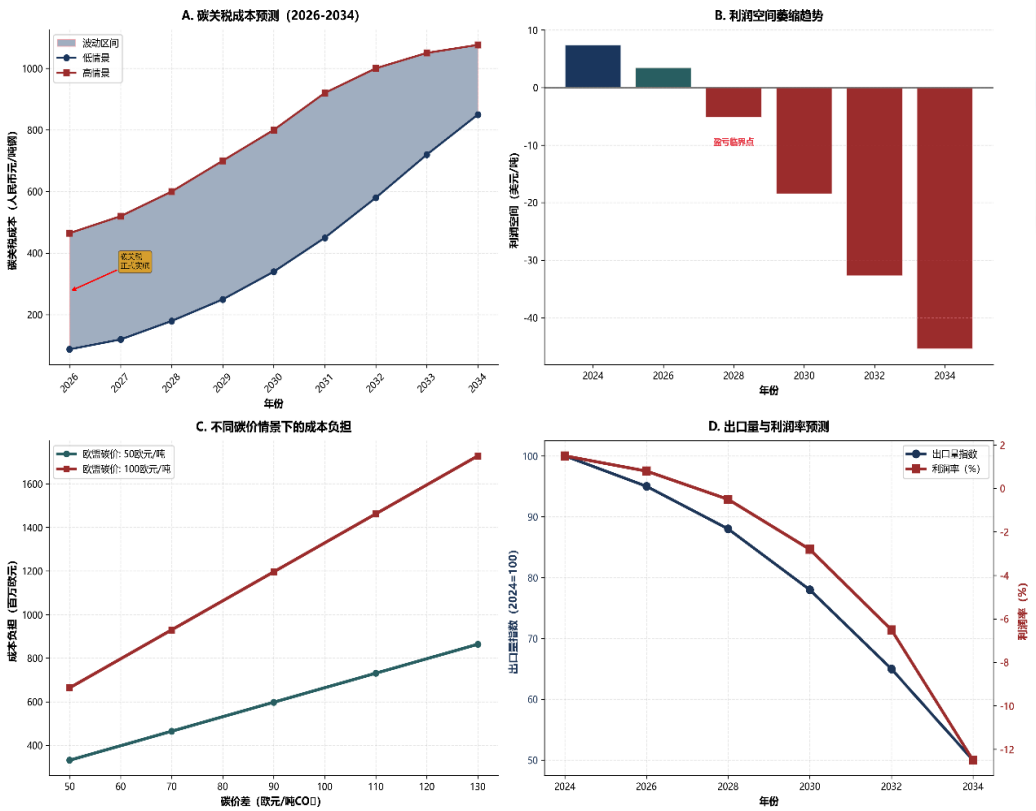
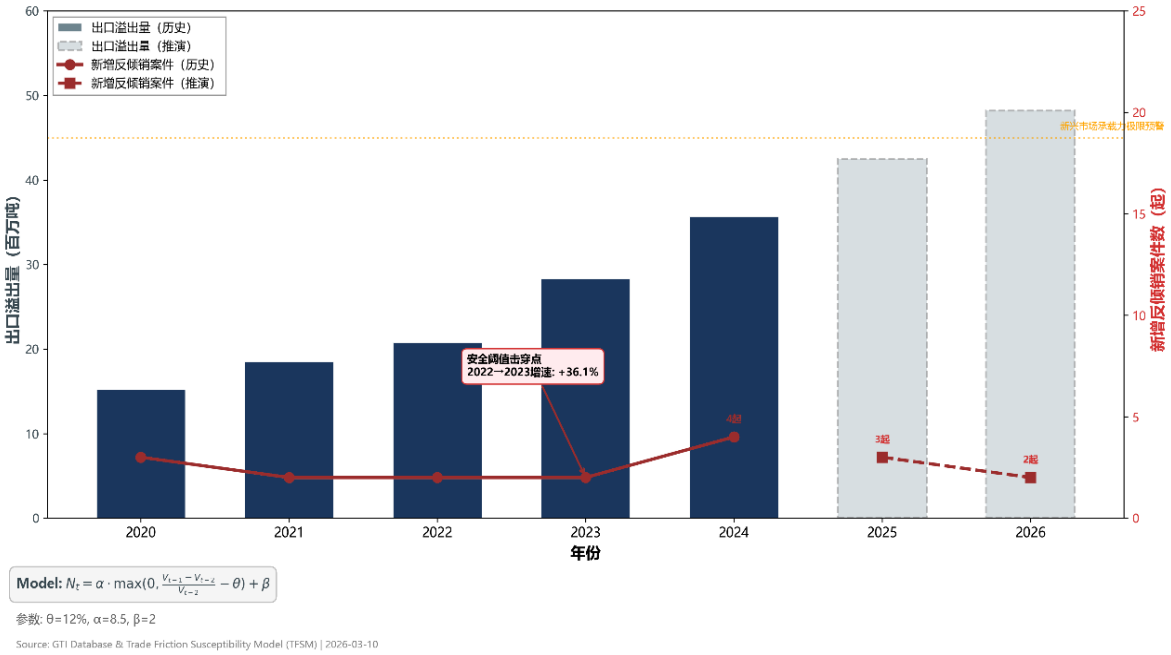


图 3-4 碳关税影响预测：多维度分析框架（2026-2034）⑦

3.2.2 情景二（反倾销溢出）：连锁封锁效应



数据来源：基于世界贸易组织(WTO)综合贸易情报门户(I-TIP)及核心目标国商务部立案公告综合推演绘制。

图 3-5 产能溢出与新兴市场反倾销连锁封锁推演（2020-2026）

在欧美发达国家构筑的“双反”与“碳税”双重高墙下，传统钢铁贸易商普遍试图通过空间转移进行自救，即向东南亚、中东及拉美等新兴市场进行产能溢出与出口转移。然而，基于

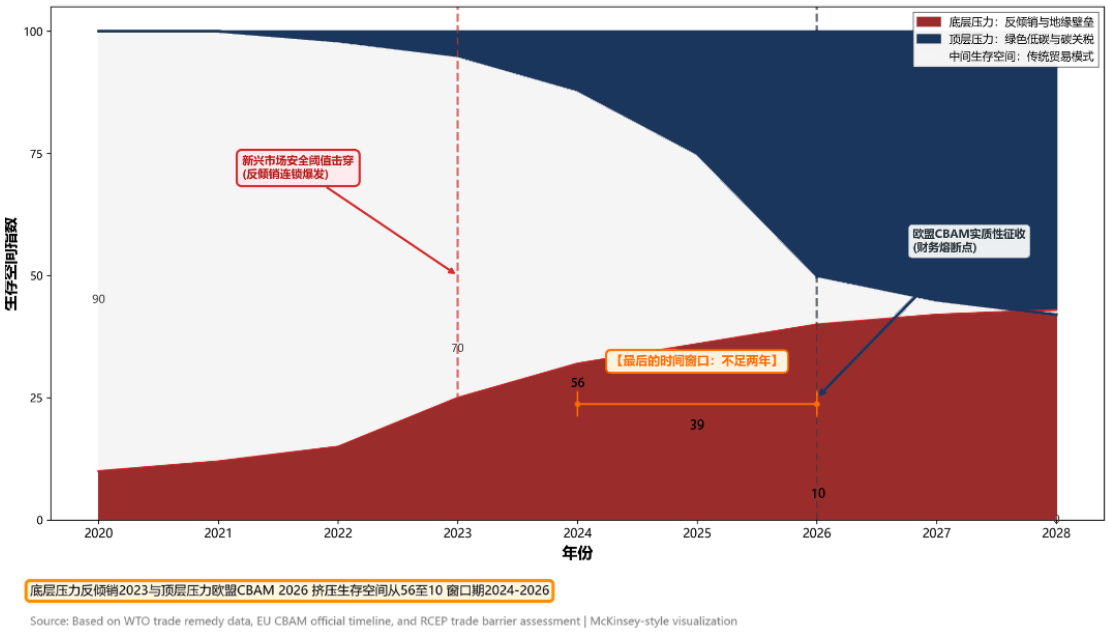
⑦ 框架来源：参考欧盟委员会(European Commission) CBAM 立法时间表及相关环境经济学文献综合整理。

图 3-5 的连锁封锁推演模型可以发现，这一地理套利逻辑正在面临系统性失效。

结合前文（2.1.2 节）指出的空间布局单极化特征，大量同质化、低附加值钢材向特定新兴市场的集中涌入，直接对目标国本土的钢铁产业造成了实质性冲击，进而导致了贸易保护主义频发。如图 3-5 的推演路径所示，近年来，不仅欧美等传统市场保持高压，越南、泰国、印度、巴西等原本作为中国钢铁出口“避风港”的新兴市场，也开始密集启动针对中国钢铁产品的反倾销调查。

这一连锁封锁现象实质上宣告了传统“高周转、赚差价”贸易中介模式的失效。在缺乏属地化深度加工、合资建厂或本地供应链深度嵌入的情况下，单纯的实物跨国倾销已无法规避全球化退潮带来的地缘风险。随着新兴市场反倾销措施的常态化落地，中国钢铁外贸网络正面临世界范围的压力。这种空间阻断，切断了传统贸易商依靠变换出口目的地来维持规模的最后退路，进一步从外部强制压缩了产业升级的时间窗口。

3.3 生存推演：双重壁垒合围下的转型时间窗口



数据来源：结合欧盟 CBAM 立法时间表、全球贸易救济调查周期及行业转型预测数据综合理论推演绘制。

图 3-6 双重壁垒下的生存推演：传统模式失灵与转型时间窗口

前述的情景推演揭示，贸易救济调查的空间封锁（情景二）与绿色规则的财务挤压（情景一）并非孤立的外部冲击，而是正在形成共振的“双重壁垒”合围态势。如图 3-6 的生存推演模型所示，传统钢铁贸易模式的战略缓冲期正在被迅速消耗，其生存空间正面临物理与财务层面的不断缩小。

进一步剖析该时间轴模型可知，2026 年可能是决定产业外贸命运的分水岭。在 2026 年欧盟碳边境调节机制（CBAM）正式从过渡期转入实质性征收阶段之前，传统钢贸企业尚能通过压缩微观利润或向新兴市场溢出来维持生存底线。跨越这一时间节点，随着高昂的碳履约成本强制计入，叠加全球范围内反倾销税率的常态化阻击，传统“低利润、高周转、赚差价”的套利逻辑将完全失效。图 3-6 中的“生存空间”曲线在 2026 年后呈现的断崖式收缩，不仅是对微观企业财务熔断的预警，也是对传统贸易中介模式提出转型升级的。

基于上述全维度的压力测试结论可以确认，停留在单一的实物交易已然行不通，面对极值的外部环境挤压，钢贸产业须实现完成商业模式的重构。这就要求企业摒弃单纯的“倒卖差价”思维，向上游延伸介入碳资产协同管理，向下游拓展构建涵盖属地化仓储、定制化精

深加工与准时制配送的服务网络。这种向“多层级供应链服务商”的系统性跃迁，已不再是谋求超额利润的商业选择，而是重塑出海护城河、跨越双重壁垒的生存路径。

4 突围与重构：从传统贸易中介到多层级供应链服务商的系统性路径

前文分析表明，中国钢铁贸易供应链当前面临的主要矛盾，已经不再是单一市场波动引发的短期失衡，而是“物理网络脆弱、价值创造不足与制度壁垒升级”叠加形成的系统性问题。第二章显示，我国钢铁出口虽实现了由低端基础钢材向中端制造产品的结构升级，但这种制造端升级并未同步转化为流通端的价值跃迁，企业仍普遍受制于海外终端渠道、属地化仓储、JIT 配送和定制化加工等服务能力不足，呈现出量价背离。第三章则进一步表明，在 CBAM、碳溯源合规成本和反倾销连锁封锁的双重挤压下，传统依赖“低买高卖”和空间腾挪的钢贸模式正在迅速逼近生存边界。

因此，钢铁贸易供应链安全治理的关键，已经不在于继续扩大出口规模，而在于推动贸易体系由单一交易型中介向多层级供应链服务商转型。其核心不是简单“做大贸易量”，而是重构钢贸企业在全球供应链中的功能定位：从承担商品流通职能，转向同时具备资源整合、风险缓冲、服务输出与规则适应能力的关键节点。基于此，本文从企业、行业和国家三个层面提出系统性转型路径。

4.1 企业节点升级——从“赚差价”到“做服务”

对钢铁贸易企业而言，供应链安全首先体现为节点能力。当前我国钢铁出口的问题，不只是“卖什么”，更是“怎么卖”。制造端虽然已有一定升级，但流通端服务能力仍明显滞后，传统钢贸企业仍主要停留在单一交易和价格中介层面：上游资源嵌入不足，下游客户绑定能力不强，中间服务能力薄弱，难以深入海外终端价值链并分享服务溢价。也就是说，钢贸企业当前面临的并非纯粹的产品升级问题，而是产品升级与服务断层并存的“半升级”状态。

因此，企业层面的转型重点，不是简单扩大贸易量，也不是被动跟随产品结构变化，而是推动自身由“交易节点”向“服务节点”升级，形成以数字化、服务化、全球化和绿色化为特征的综合供应链能力体系。只有当钢贸企业同时完成信息整合、资源协同、跨境配置和绿色合规能力建设时，中端产品出口才能真正转化为盈利中枢上移和抗风险能力增强。

4.1.1 平台化升级：找钢网的数字化协同路径

因此，企业层面的转型重点，不是简单扩大贸易量，也不是被动跟随产品结构变化，而是推动自身由“交易节点”向“服务节点”升级，形成以数字化、服务化、全球化和绿色化为特征的综合供应链能力体系。只有当钢贸企业同时完成信息整合、资源协同、跨境配置和绿色合规能力建设时，中端产品出口才能真正转化为盈利中枢上移和抗风险能力增强[10]。在这种背景下，数字化平台的意义并不只是提高单笔交易效率，更在于将分散的交易关系重构为可连接、可协同、可持续的供应链网络关系。研究指出，钢铁产业互联网通过打通生产、交易、仓储、加工、信用管理等环节，推动信息流、商流、物流和资金流协同整合，能够有效降低产业链成本并提升运行效率[11]；在这种背景下，数字化平台的意义并不只是提高单笔交易效率，更在于将分散的交易关系重构为可连接、可协同、可持续的供应链网络关系。研究指出，钢铁产业互联网通过打通生产、交易、仓储、加工、信用管理等环节，推动信息流、商流、物流和资金流协同整合，能够有效降低产业链成本并提升运行效率[12]。

找钢网提供了较为典型的实践案例。作为钢铁产业互联网平台，找钢网通过数字系统连接钢厂、贸易商与终端客户，将交易撮合、仓储物流和供应链金融等功能纳入统一平台。数据显示，2024 年找钢网平台钢铁交易总额约为 1876 亿元，交易量超过 5140 万吨，其盈利模式也由传统商品差价逐步转向平台服务费。研究还表明，核心企业的数字化转型会通过关系治理、知识共享和协同机制带动上下游企业，推动供应链整体数字化水平提升[13]。这说明，对钢铁贸易企业而言，平台建设不是附属工具，而是提升供应链稳定性和组织能力的关键基础设施。

4.1.2 服务化升级：浙商中拓的一体化集成路径

如果说数字化平台解决的是“信息分散”的问题，那么集成服务模式解决的则是“资源分散”的问题。第二章已经表明，我国钢铁外贸面临的并不只是价格竞争，而是“服务收入不足导致综合利润弹性偏弱”的深层问题。因此，钢贸企业转型的关键之一，就是从“卖钢材”转向“卖方案”，从单一交易商升级为综合供应链服务提供者[14]。

从传统模式看，大宗商品贸易商主要依托信息不对称获取价差收益，同时承担库存价格风险、货权风险以及应收应付风险；而从新模式看，核心已不再是囤货和套利，而是整合上下游资源，形成客户网、物流网、资金网、信息网和关系网，为客户提供采购、运输、加工、仓储、供应链金融和风险对冲等集成化服务[15]。浙商中拓是这一模式的代表性案例。该企业通过整合仓储、运输、加工及金融资源，构建起采购、流通、交付与风险管理相结合的一体化服务体系，其营业收入由“十三五”初期的 330 亿元增长至 2024 年的 2000 亿元以上。已有研究表明，供应链金融能够通过优化资源配置、改善投融资期限错配和增强创新能力，显著提升企业组织韧性[16]。这说明，服务化升级并不只是业务外延的扩展，更是盈利逻辑和客户关系逻辑的整体重构。

4.1.3 全球化升级：厦门国贸的资源组织路径

在数字化与服务化基础上，决定钢贸企业能否穿越周期的，更深层能力在于全球资源配置能力。第三章的两类情景推演已经证明，传统钢贸企业依靠“市场转移”和“空间腾挪”维持规模的逻辑正在被双重壁垒压缩，因此企业必须从国内流通节点升级为跨境供应链枢纽，通过更深度嵌入全球采购、仓储、物流和分销网络，形成更强的资源调度和风险缓冲能力[17]。

研究表明，供应链协同下的异地投资能够通过增强风险感知能力、提升供需匹配度以及减少关系专用性资产投资，显著提高企业资源配置效率[18]。厦门国贸正是这一转型方向中的典型代表。公开资料显示，厦门国贸近年来围绕供应链、产业链和价值链协同，提出以全流程供应链服务为核心、以国际化产业链运营为助力、以高效能价值链协同为保障的“三链融合”新模式，加速推进供应链业务转型升级[19]。这说明，对头部钢贸企业而言，全球化升级并不只是“走出去”，更重要的是围绕主业进行资源再配置，把采购网络、海外节点、属地化服务和风控体系整合起来，真正从脆弱的交易节点转变为具有组织功能和抗风险能力的供应链服务枢纽。

4.1.4 绿色化升级：由成本承受者转向低碳服务提供者

除数字化、服务化和全球化转型外，绿色化也正在成为钢贸企业无法回避的升级方向。第三章已经通过情景一清晰表明，CBAM 不仅会抬升单位出口税负，更会通过 MRV 与碳溯源等隐性管理成本重塑企业的利润边界，钢铁产品竞争逻辑正在由传统价格竞争加速转向低碳标准竞争。

相关研究指出，CBAM 正在持续推高我国钢铁出口成本，并重塑全球钢铁贸易格局，倒逼企业构建碳管理体系、推进低碳技术创新并加快绿色转型[20]。相关研究指出，CBAM

正在持续推高我国钢铁出口成本，并重塑全球钢铁贸易格局，倒逼企业构建碳管理体系、推进低碳技术创新并加快绿色转型[21]。同时，随着监管趋严，我国钢铁行业必须尽快建立碳排放核算体系、完善低碳排放钢互认机制，并通过制度建设提高国际规则适应能力[22]。因此，钢铁贸易企业应逐步建立碳足迹追踪、产品溯源、绿色仓储和低碳物流管理体系，将绿色合规要求嵌入供应链服务全过程。与此同时，绿色化与数字化并不是割裂的，产业互联网和供应链协同平台能够为绿色供应链建设提供技术支撑和数据基础[23]。

4.2 行业协同治理——从“分散竞争”到“生态优化”

企业能力升级是供应链安全治理的基础，但如果行业整体仍停留在低集中度、低协同度和低规则化的竞争状态中，单个企业的转型成效也容易被无序竞争所削弱。第二章关于“东南亚单极化”和“竞争力错觉”的分析，以及第三章关于“双重壁垒合围”的推演，都说明钢铁外贸如果继续以各自为战、低价竞争的方式应对外部冲击，行业整体只会进一步内卷。

因此，行业层面的治理重点，不在于简单保护个体企业，而在于构建更有序、更稳定、更具支撑性的供应链生态。也就是说，只有把分散的企业行为上升为行业层面的协同机制，钢铁贸易体系才能真正从“个体突围”走向“整体优化”。

4.2.1 建立风险预警体系，提升行业整体前瞻感知能力

第二章关于市场集中度的分析和第三章关于贸易救济调查、反倾销溢出的推演都说明，中国钢铁出口结构对重点市场变化的敏感度较高。一旦某一核心市场政策收紧、需求下滑或绿色规则趋严，风险就可能沿着既有贸易网络迅速传导。因此，行业层面首先需要建立覆盖重点国别、重点产品和重点规则变化的风险预警体系，将海关数据、政策信息与市场变化动态结合起来，提高对外部风险的前瞻感知能力。其核心不只是“提前知道”，更在于“提前调整”，帮助企业更早优化市场布局与产品结构，降低对单一市场和单一规则环境的过度依赖。

4.2.2 建设公共服务平台，降低中小企业转型成本

与头部企业相比，大量中小钢贸企业缺乏建设海外仓、数字系统和供应链金融体系的能力。如果没有行业层面的公共支撑，它们在新规则与新风险叠加的环境下将更容易被市场出清。因此，行业层面应推动建设面向中小企业的公共供应链服务平台，在仓储、物流、金融、认证和信息等方面提供共享服务，帮助企业以更低成本嵌入现代供应链体系。已有研究指出，供应链协同管理的关键在于信息共享和多主体协作机制的建立，只有打通上下游之间的信息壁垒，才能提升整体运行效率和协同水平[24]。这意味着，公共服务平台不是简单的辅助设施，而是把分散的企业竞争转化为有组织协同的重要抓手。

4.2.3 推动绿色标准建设，形成统一的行业合规基础

在绿色规则不断强化的背景下，如果企业各自认证、各自应对，必然导致高昂的重复合规成本。因此，行业层面还需要推动统一的碳排放核算标准、产品碳足迹认证体系和绿色供应链评价规则建设，把原本分散在企业层面的绿色应对，转化为行业层面的共同制度基础。相关研究表明，在绿色供应链中，合理的制度激励和标准约束能够有效引导企业降低环境成本，并提升供应链整体运行效率[25]。只有当绿色要求由“个别企业的额外负担”转化为“行业共同的规则基础”，钢铁贸易行业才能在未来绿色竞争中形成更稳定的集体优势。

4.3 国家制度支撑——从企业自发转型到体系化保障

在全球供应链竞争逐步演变为网络竞争、规则竞争和制度竞争的背景下，国家层面的制度支撑已成为钢铁贸易供应链安全治理的重要保障。钢铁作为基础工业原料，其国际流通稳定性不仅关系企业盈利，更关系产业链运行和制造业安全。尤其是在第三章已经明确“2026年是传统模式生存空间断崖式收缩的分水岭”之后，国家层面的角色就不应只是促进出口增长，而应通过更系统的制度安排，为企业和行业赢得转型时间、降低转型成本并提供更稳定的外部环境。

4.3.1 支持海外节点布局，增强全球资源配置后盾

面对全球价值链区域化和近岸化趋势，国家应支持头部供应链企业在“一带一路”沿线及重点市场布局海外仓、加工中心、物流节点和服务网络，帮助企业从国内贸易商走向全球供应链运营者。这不仅有助于分散单一市场和单一路径风险，也有助于增强中国钢铁贸易对资源端和渠道端的主动配置能力。通过海外节点前移和属地化网络布局，企业能够在更大范围内实现资源统筹、物流调度和市场衔接，从而提升供应链体系在复杂国际环境中的稳定性与弹性。

4.3.2 提升规则参与能力，推动由被动适应转向主动应对

随着CBAM等新型规则持续推进，国际竞争越来越体现为制度与规则竞争。国家层面应加强对国际碳规则、贸易规则和产品标准变化的跟踪研究，提升在相关国际机制中的参与和协调能力，同时完善国内碳排放数据、产品认证和环境信息披露制度，为企业出海提供更清晰的制度支撑[26]。相关研究指出，在“双碳”目标、全国碳市场建设和欧盟CBAM背景下，钢铁行业必须夯实碳排放数据基础、提升管理能力并健全相关标准体系，这正说明规则应对已不再只是企业层面的合规事项，而是需要国家层面统筹推进的制度能力建设。

4.3.3 完善金融支持体系，缓解企业转型资金约束

无论是数字化平台建设、海外节点布局，还是绿色认证和低碳改造，都需要较高的前期投入。国家层面应通过供应链金融、绿色金融及政策性融资工具，为钢贸企业提供更稳定的资金支持，降低企业在转型初期面临的现金流压力和融资门槛，提高转型路径的可操作性[27]。已有研究表明，供应链金融能够有效缓解上下游企业融资难题，改善供应链整体资金周转效率，这对于钢铁贸易企业推进数字化、服务化和绿色化转型具有重要支撑作用。

4.4 综合框架：构建企业—行业—国家协同的供应链安全治理体系

综合来看，中国钢铁贸易供应链的转型升级，不是对传统贸易模式做局部修补，而是要系统性重构钢贸企业在全球供应链中的角色与功能。企业层面的重点在于节点能力升级，通过数字化、服务化、全球化和绿色化提升价值创造能力，对应的是制造业升级向流通服务升级的关键延伸；行业层面的重点在于生态协同，通过风险预警、公共平台和绿色标准建设增强网络治理能力，对应的是破解单极依赖和分散竞争内卷的中观路径；国家层面的重点在于制度支撑，通过海外布局、规则参与和金融保障，为整体转型争取时间窗口并提供稳定环境。

为更清晰呈现上述逻辑，本文构建中国钢铁贸易供应链安全治理机制图，图4-1展示了中国钢铁贸易供应链安全治理的总体机制。外部贸易壁垒、绿色规则强化、市场集中和低附加值锁定共同推动传统交易中介模式向多层级供应链服务商转型。企业层通过平台化、服务化、全球化和绿色化实现节点升级；行业层通过风险预警、公共服务平台和绿色标准建设实

现生态协同；国家层通过海外布局、规则参与和金融支持提供制度保障。三者协同作用，最终推动供应链安全能力提升与产业升级。

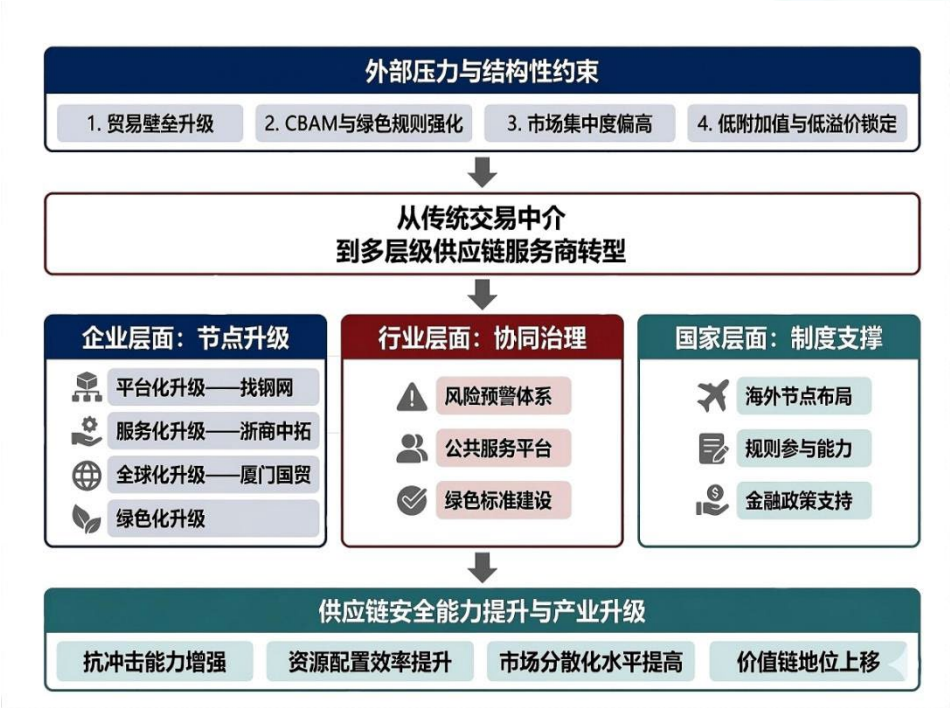


图 4-1 中国钢铁贸易供应链安全治理机制图

该机制图表明，在贸易壁垒升级、CBAM 与绿色规则强化、市场集中度偏高以及低附加值锁定等外部压力共同作用下，传统交易中介模式已难以持续，钢铁贸易企业必须由单一流通节点转向多层级供应链服务商。其转型路径具体表现为：企业层面通过平台化、服务化、全球化和绿色化实现节点能力升级；行业层面通过风险预警体系、公共服务平台和绿色标准建设实现生态协同；国家层面则通过海外节点布局、规则参与能力提升和金融政策支持提供制度保障。三者共同作用，最终推动中国钢铁贸易供应链实现抗冲击能力增强、资源配置效率提升、市场分散化水平提高以及价值链地位上移。

因此，中国钢铁贸易要真正走出当前“高规模、高集中、低溢价”的结构困局，不能再主要依靠规模扩张和市场腾挪，而必须推动传统贸易关系向多层级供应链服务网络重构。其逻辑链条可以概括为：以企业节点升级承接制造业升级所释放的服务需求，以行业协同治理缓冲空间集中和规则外溢风险，以国家制度支撑跨越 2026 年前后的双重壁垒冲击。只有当企业节点更强、行业生态更稳、国家制度更有支撑时，中国钢铁贸易体系才能在复杂外部环境中实现由“规模优势”向“结构优势”的转变，并形成更具韧性和安全性的全球供应链布局。

参考文献

[1] 黄业中,赵小梅,刁春凤,等.产能约束下防城港市钢铁产业转型升级路径研究[J].冶金管理,2025,(10):61-65.

[2] 沈罗薇.产业链视角下江苏省钢铁产业国际竞争力分析[J].投资与创业,2022,33(08):208-210.

[3] 张怡尧.浅析进出口税则变动对钢铁企业影响[J].冶金财会,2024,43(11):47-49.

[4] 李江梅.骆铁军:以强化自律和有序出口顺应“十五五”时期需求总量和结构变化[N].中国冶金报,2025-12-23(001).DOI:10.28153/n.cnki.ncyjb.2025.002902.

[5] World Steel Association. World Steel in Figures2024 [R]. Brussels: World Steel Association, 2024.

[6] International Energy Agency (IEA). Iron and SteelTechnology Roadmap [R]. Paris: IEA, 2023.

[7] ZHAO LT, CHEN ZY, DUAN YX, et al. How will CBAM affect the decarbonization of steel industry in China? A system dynamics approach[J]. International Journal of Production Research,2023(62):6859-6880.

[8] European Commission. Carbon Border AdjustmentMechanism: Questions and Answers [EB/OL].(2023-10-01).

[9] Hanspub.碳关税预测模型(Paper ID 131231)[R].

[10] 黄元靖.国有企业大宗商品供应链数字化的路径与实施[J].商场现代化,2025,(03):43-46.

[11] 郭如川.产业互联网对中国钢铁行业发展意义探索[J].全国流通经济,2021,(13):142-144.

[12] 蒋敏辉.产业互联网推进钢铁供应链绿色发展[J].冶金经济与管理,2023,(02):32-35.

[13] 王峰,雷冬娣,陈漫.企业数字化多样性与供应链数字化转型[J].经济管理,2025,47(09):103-127.

[14] 陈欣.借助供应链服务体系实现钢材贸易高质量发展[J].中国商界,2022,(05):80-83.

[15] 魏勇.大宗商品供应链集成服务新模式[J].中国物流与采购,2018,(24):54.

[16] 余汉,史倩琳,谷婷,等.供应链金融能否提升企业组织韧性？——基于资源配置与公司治理的双重视角[J].上海财经大学学报,2026,28(01):34-50.

[17] 唐雄伟.数字化转型背景下大宗商品流通产业发展对策[J].物流技术,2022,41(04):14-17.

[18] 刘宇桦,倪一宁,马野青.供应链协同下的异地投资与企业资源配置效率[J].山西财经大学学报,2026,48(01):101-113.DOI:10.13781/j.cnki.1007-9556.2026.01.009.

[19] 王墨璞嘉.厦门国贸蔡莹彬：加速供应链业务转型升级[N].上海证券报,2024-04-26(005).DOI:10.28719/n.cnki.nshzj.2024.002053.

[20] 邱慧芳,雷宣.CBAM 下的我国钢铁行业：出口挑战与应对策略[J].市场瞭望,2026,(02):43-45.

[21] 隋军,方圆.欧盟 CBAM 实施对我国钢铁行业的影响及应对[J].冶金管理,2024,(06):36-40.

[22] 马莉,王雅新,叶琳琳,等.欧盟碳边境调节机制对钢铁行业的影响及对策建议[J].冶金经济与管理,2024,(04):13-17.

[23] 蒋敏辉.产业互联网推进钢铁供应链绿色发展[J].冶金经济与管理,2023,(02):32-35.

[24] 杨晓.钢铁行业供应链协同管理信息共享机制研究[J].铁路采购与物流,2025,20(11):50-52.DOI:10.20123/j.cnki.1673-7121.2025.11.011.

[25] 温兴琦,程海芳,蔡建湖,等.绿色供应链中政府补贴策略及效果分析[J].管理学报,2018,15(04):625-632.

[26] 张利娜,李冰.钢铁行业碳排放数据统计管理及应对策略分析[J].环境工程,2023,41(S2):291-293+298.

[27] 闫惠.我国供应链金融业务模式发展概述[J].财富时代,2022,(04):183-185.